IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

AutoML y MLOps

Vuestro primer modelo, de principio a fin y sin gastar un euro

Sprint 3 · S03_03 · presentación (20 min)

LA IDEA · QUÉ ES AUTOML

Qué automatiza AutoML (y qué no)

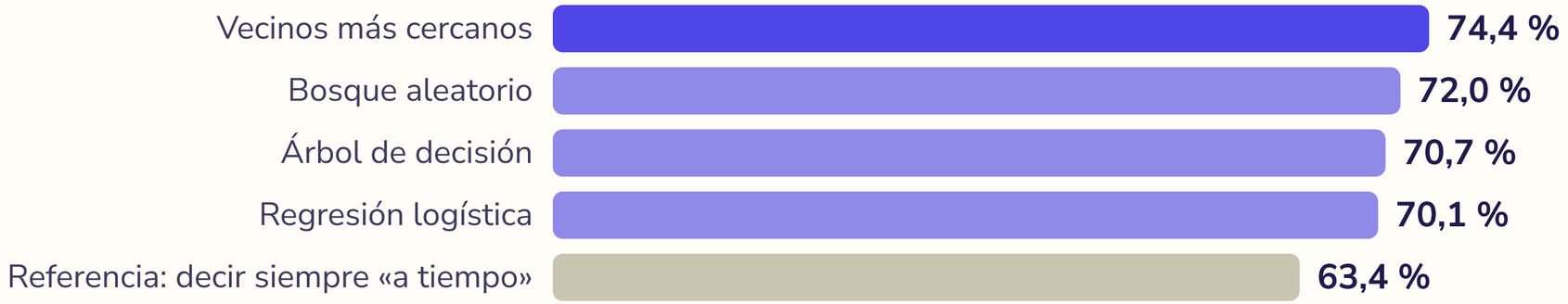
Lo que SÍ hace	Lo que NO hace
Prueba varios algoritmos	**Formular el problema**
Transforma variables	**Vigilar la fuga de datos**
Ajusta hiperparámetros (los ajustes internos de cada modelo)	**Elegir el umbral** según el negocio
Ordena los modelos por la métrica que elijas	**Explicar el resultado al cliente**

Da una **línea base fiable en minutos**, pero **amplifica vuestro criterio; no lo sustituye**: con un problema mal planteado, devuelve un modelo perfecto de nada.

LA IDEA · EL RANKING DE MODELOS

Probar varios modelos y ordenarlos

Exactitud con préstamos de los meses 10 a 12, que ningún modelo ha visto



La misma nota para todos

Se entrenan con los **mismos datos antiguos** y se comparan con los recientes. La **exactitud** dice de cada 100 préstamos nuevos, **cuántos acierta**.

AutoML hace esto, a lo grande

Muchos más modelos y ajustes, y la tabla ordenada. **Qué nota mirar lo decidís vosotros.**

LA IDEA · EL CAMINO

De los datos al servicio

1 · Datos
Mirar los datos con SQL y decidir qué predecir

→

2 · Columnas
Revisar cuáles se conocen al decidir: las «trampa» fuera

→

3 · AutoML
Experimento: un ranking de modelos

4 · Umbral
Elegido por dinero, no por costumbre

→

5 · API
Servicio: una llamada real al modelo

→

6 · Cerrar
Cerrar y borrar lo creado, con prueba

En palabras del laboratorio: dato → experimento → evaluación → explicabilidad → API → informe de recursos.

LA IDEA · FUGA DE DATOS

El modelo hace trampa

Columnas de un préstamo (ejemplo)

columna	¿Se sabe al prestar?	Por qué
paginas	Sí	dato del libro
prestamos_activos	Sí	lo sabe la biblioteca
meses_socio	Sí	lo sabe la biblioteca
multa_euros	No	solo existe tras devolverlo tarde

Fuga de datos

Usar información que **no se conoce en el momento de decidir**. Los resultados parecen mejores de lo que son.

Pregunta de control

Con cada columna: **¿este dato lo tendría yo al hacer la predicción?** Si no, se quita.

El modelo que mejor puntúa con fuga no vale nada en producción.

LA IDEA · FUGA DE DATOS

Con trampa, el modelo parece perfecto

Exactitud del mismo árbol de decisión con préstamos de los meses 10 a 12



Demasiado bonito

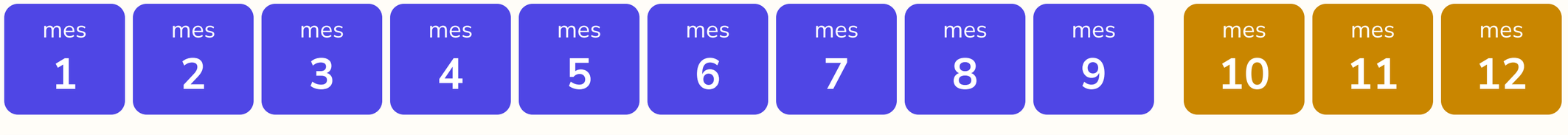
Con la **multa**, el modelo acierta **todo**: solo mira si hay multa. Pero un préstamo **nuevo** aún no la tiene.

Lo honesto

Sin la columna trampa, la cifra baja y esa es la **real**. Que baje no es empeorar: es **dejar de hacer trampa**.

LA IDEA · PARTICIÓN TEMPORAL

Entrenar con lo antiguo, evaluar con lo reciente



Entrenar: 436 préstamos
lo antiguo, lo que el modelo **ve**

Evaluar: 164 préstamos
lo reciente, el «examen»

Como pasará en la realidad

Mañana habrá que predecir préstamos que **aún no han ocurrido**: se prueba el modelo con lo que **no ha visto**.

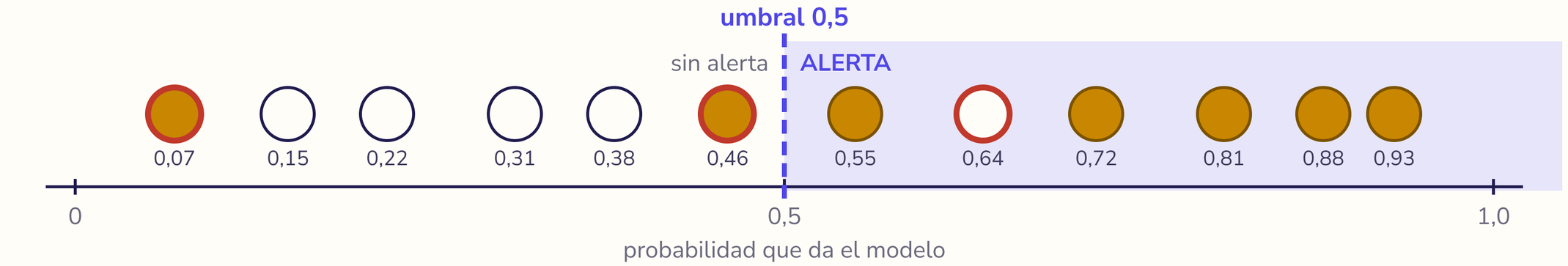
Una cuestión de fechas

Se **ordena por fecha**: lo antiguo entrena y lo más reciente se reserva para evaluar.

Se evalúa siempre con préstamos que el modelo no ha visto.

LA IDEA · EL UMBRAL

El umbral decide cuándo hay alerta



se devolvió **tarde** · se devolvió **a tiempo** · **contorno rojo**: el umbral se equivoca

Falsa alarma

Avisamos y el libro llegó **a tiempo**: un recordatorio de más. Cuesta **2 €**.

Tarde no detectada

No avisamos y el libro llegó **tarde**: la lista de espera se alarga. Cuesta **6 €**.

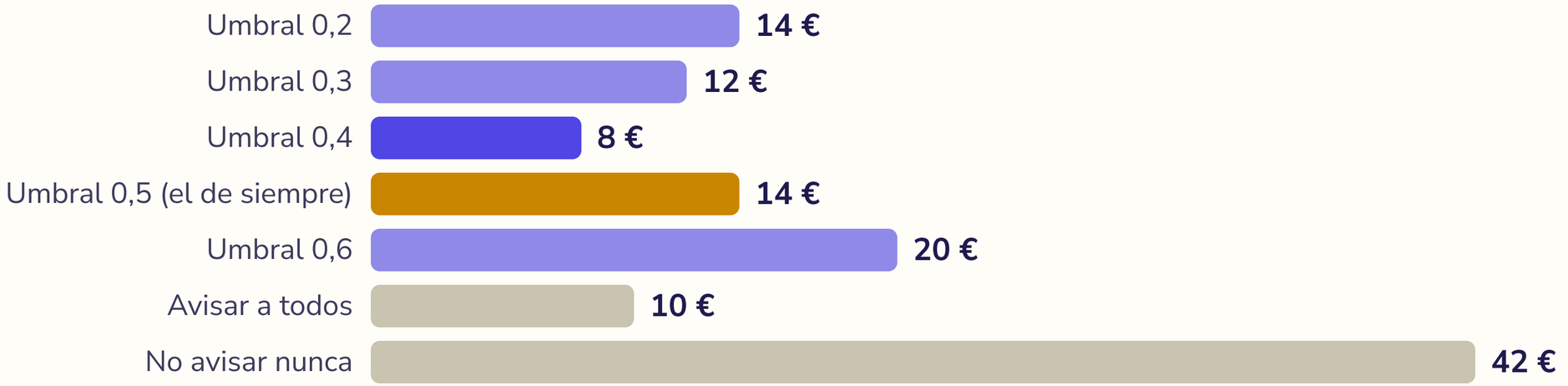
Con el umbral de siempre

1 falsa alarma y **2** tardes no detectadas: **14 €**.

LA IDEA · EL UMBRAL

El mejor umbral es el que menos cuesta

Coste de los mismos 12 préstamos: 2 € por falsa alarma y 6 € por tarde no detectada



No el 0,5 por costumbre: el umbral 0,4 es el que menos cuesta. Con otros importes, saldría otro.

MLOPS · EL SERVICIO

El modelo como servicio: una ventanilla

Otra aplicación
pasa los datos de un préstamo

→

API: la ventanilla
recibe el papel y pregunta al modelo

→

El modelo
calcula la probabilidad

PETICIÓN

```
{"paginas": 320,
 "prestamos_activos": 2,
 "meses_socio": 14}
```

RESPUESTA

```
{"probabilidad": 0.63,
 "umbral": 0.4,
 "alerta": true}
```

Cómo se lee

alerta es **true** porque **0,63** llega al **umbral** fijado (**0,4**).

Quien llama **no necesita saber cómo está hecho el modelo**: solo envía los datos que se piden.

MLOPS · OPERAR EL MODELO

Entrenar no es el final



Recursos en la nube

Todo lo que creáis (datos, experimentos, servicios activos) **consume cuota o dinero**. En el laboratorio no se gasta nada.

La regla del reto

Al terminar, **cerráis y borráis todo lo que habéis creado** y dejáis **prueba** en el informe de recursos.

EL RETO · PRIMER MODELO EN PRODUCCIÓN

Qué diapositiva ayuda en cada paso del reto

Paso del reto (día 2)	Min	Qué lo prepara
1 · Entender el problema y los datos	10	La presentación de SQL (día 1) y la fuga de datos (diapositiva 5)
2 · Comparar los modelos y ver qué pesa	10	Qué automatiza AutoML y el ranking (diapositivas 2 y 3)
3 · Elegir el umbral con vuestros costes	25	El umbral y el coste (diapositivas 8 y 9)
4 · Publicar el servicio y hacer una llamada	10	El modelo como servicio (diapositiva 10)
5 · Cerrar y borrar	10	El ciclo y los recursos (diapositiva 11)
6 · Redactar el informe	15	Se cuenta lo anotado en los pasos 1 a 5

El día 2 del sprint: 200 minutos



ANTES DE ABRIR EL LABORATORIO

Lo que hay que llevarse

AutoML ayuda, no decide

Prueba modelos y los ordena; **vosotros** formuláis el problema, vigiláis la fuga y elegís el umbral.

Sin trampa

Una columna que no se conoce al decidir es **trampa**. Se entrena con lo **antiguo** y se evalúa con lo **reciente**.

Dinero y servicio

El umbral lo marca el **dinero**. El modelo sirve cuando es un **servicio**, y lo creado se **cierra y se borra**.

Ahora: laboratorio de AutoML en parejas, 35 minutos (pasos 0 a 5).